Lógica: predicados e invariantes de ciclo

Escribir y demostrar lo que un ciclo mantiene

Carlos Andrés Delgado Saavedra

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Objetivos

Al terminar, usted podrá

- Escribir con $\forall$, $\exists$ y el rango de índices lo que cumple un tramo de un arreglo.
- Plantear la pareja de invariantes I_0 e I_1 de un ciclo, y más invariantes cuando el ciclo lleva varios acumuladores.
- Demostrar que los invariantes se cumplen, con inicialización, estabilidad y terminación, y deducir de ellos la correctitud del algoritmo.

Conocimiento previo

Arreglos

Un arreglo $A[0..n-1]$ indexado desde cero, con $n \geq 0$ elementos, recorrido con un índice.

Los problemas de las horas de programación

UVa 11078, *Open Credit System*, y UVa 507, *Jill Rides Again*, con el código que los resuelve en un recorrido.

Demostraciones

Toda demostración va en cuatro partes: teorema, estrategia, desarrollo y conclusión.

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Referencias

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo
- Concepto
- Ejemplo
- Ejercicio

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Referencias

Enunciados que dependen de una variable

Predicado y dominio

Un predicado $P(x)$ es un enunciado que se vuelve proposición al darle un valor a x. El **dominio** es el conjunto de valores que puede tomar x.

Ejemplo: $P(x)$ es $x + 1 > 3$, con x entero

$P(5)$ es verdadera, $P(2)$ es falsa.

Cuantificadores

- $\forall x\, P(x)$: $P(x)$ es verdadera para todo x del dominio.
- $\exists x\, P(x)$: $P(x)$ es verdadera para al menos un x del dominio.

Cuantificar sobre un tramo del arreglo

El tramo $A[0..i)$ son las posiciones t con $0 \leq t < i$: incluye la 0 y deja fuera la i. Ese es el **rango** de t, y va escrito dentro de la fórmula.

Cómo se escribe el rango

- Para todo: $\forall t\,(0 \leq t < i \to P(t))$.
- Existe: $\exists t\,(0 \leq t < i \wedge P(t))$.

El universal lleva el rango con $\to$; el existencial, con $\wedge$. En Árboles y Grafos la misma fórmula se escribe también $\forall t,\ 0 \leq t < i :\ P(t)$.

Ejemplo

"Todos los elementos de $A[0..i)$ son positivos": $\forall t\,(0 \leq t < i \to A[t] > 0)$.

"Algún elemento de $A[0..i)$ es cero": $\exists t\,(0 \leq t < i \wedge A[t] = 0)$.

El tramo vacío

Con $i = 0$ ningún t cumple $0 \leq t < 0$

- $\forall t\,(0 \leq t < 0 \to P(t))$ es verdadera: no hay quién la contradiga.
- $\exists t\,(0 \leq t < 0 \wedge P(t))$ es falsa: no hay testigo.
- $\sum_{t=0}^{-1} A[t] = 0$: la suma sin términos vale cero.

Dónde se usa

Un ciclo arranca casi siempre con el índice en 0 y nada recorrido. Lo que se afirma del tramo recorrido se evalúa ahí sobre el tramo vacío, y estas tres reglas deciden si es verdadero.

¿Por qué no al revés?

Pregunta

¿Qué dice la fórmula $\exists t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] = 0)$?

¿Por qué no al revés?

Pregunta

¿Qué dice la fórmula $\exists t\,(0 \leq t < i \to A[t] = 0)$?

Respuesta

Nada útil. Con $t = -1$ el antecedente $0 \leq t < i$ es falso y la implicación es verdadera, así que la fórmula vale para cualquier arreglo, tenga ceros o no.

El mismo problema en el otro sentido

$\forall t\,(0 \leq t < i \wedge A[t] > 0)$ exige que *todo* entero t esté entre 0 e $i - 1$. Con $t = -1$ falla, así que es falsa para cualquier arreglo.

m es el máximo de $A[0..i)$

Pregunta

Sea $i \geq 1$. Escriba: "m es el máximo de $A[0..i)$".

m es el máximo de $A[0..i)$

Primer intento

"Ningún elemento supera a m": $\forall t\,(0 \leq t < i \rightarrow A[t] \leq m)$.

Contraejemplo

Con $A = [4, 8, 1, 6, 3]$, $i = 5$ y $m = 100$ la fórmula es verdadera, y 100 no es el máximo. La fórmula dice que m es una cota superior; falta exigir que m esté en el tramo.

m es el máximo de $A[0..i)$

Respuesta

$$\exists t\,(0 \le t < i \wedge A[t] = m) \;\wedge\; \forall t\,(0 \le t < i \to A[t] \le m)$$

La primera parte dice que m está en el tramo; la segunda, que ningún elemento del tramo lo supera. Se abrevia $m = \text{máx}\, A[0..i)$.

Comprobación con $A = [4, 8, 1, 6, 3]$

i	m	testigo del $\exists$	¿algún $A[t] > m$ con $t < i$?
5	8	$t = 1$	no: V
5	100	ninguno	no: F
5	6	$t = 3$	$A[1] = 8$: F
3	8	$t = 1$	no: V

Ejercicio 1 (base)

Traducir y evaluar

Escriba como fórmula, con su rango:

1. v no aparece en $A[0..i)$.
2. p es la última posición de $A[0..i)$ que guarda v.
3. ans es la suma de los elementos pares de $A[0..i)$.

Evalúe la fórmula del punto 2 con $A = [3, 1, 3, 2]$, $i = 4$ y $v = 3$, primero con $p = 2$ y después con $p = 0$.

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo
- Concepto
- Ejemplo
- Ejercicio

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Referencias

Un ciclo bajo la lupa

Especificación

Entrada: un arreglo $A[0..n-1]$ de números, $n \geq 0$. **Salida**: $\sum_{t=0}^{n-1} A[t]$.

```
0 def sumar_arreglo(A):
1     i = 0
2     ans = 0
3     while i < len(A):
4         ans = ans + A[i]
5         i = i + 1
6     return ans
```

Pregunta

Un **estado** es la tupla (i, ans) cada vez que el `while` evalúa su condición. Con $A = [9, 4, -5, 1, 8, 3]$, ¿qué estados recorre el ciclo?

Un ciclo bajo la lupa

Chequeo	(i, ans)	*ans* acumula
1	$(0, 0)$	nada todavía
2	$(1, 9)$	$A[0]$
3	$(2, 13)$	$A[0] + A[1]$
4	$(3, 8)$	$A[0] + A[1] + A[2]$
5	$(4, 9)$	$A[0] + \cdots + A[3]$
6	$(5, 17)$	$A[0] + \cdots + A[4]$
7	$(6, 20)$	$A[0] + \cdots + A[5]$

Lo que cumplen todas las filas

Devuelve 20. En cada chequeo *ans* lleva la suma de $A[0..i)$, incluso cuando entra el -5 y la suma baja, e i nunca sale de $[0, n]$.

Invariante de ciclo

Definición

Un **invariante** es una fórmula sobre las variables del ciclo que es verdadera cada vez que se evalúa la condición. Generaliza los estados particulares de la traza: $(i, \sum_{t=0}^{i-1} A[t])$.

Siempre en pareja

$$I_0 : \quad 0 \leq i \leq n \qquad\qquad I_1 : \quad ans = \sum_{t=0}^{i-1} A[t]$$

- I_0 **acota el índice**: dice por dónde puede ir i.
- I_1 habla del **acumulador**: dice qué lleva calculado ans en función de i.

Si el ciclo lleva varios acumuladores, cada uno tiene su invariante: I_1, I_2, ...

El método

Para mostrar que los invariantes se cumplen se demuestra que

1. Son verdaderos antes de la primera iteración. (**Inicialización**)
2. Si son verdaderos antes de una iteración cualquiera, siguen siéndolo después de ella. (**Estabilidad**)
3. El ciclo termina, y en ese momento los invariantes, junto con la condición falsa, dan la poscondición. (**Terminación**)

Dos teoremas

Teorema 1: los invariantes se cumplen; se prueba con los tres pasos. **Teorema 2**: el algoritmo cumple su especificación; sale del Teorema 1.

Si lo busca en CLRS

CLRS (3.ª ed., pp. 18–20) llama *mantenimiento* a la estabilidad.

La estabilidad es un paso inductivo

Inducción sobre el número de chequeos

Sea $P(m)$: "los invariantes valen en el chequeo número m de la condición".

- **Base**, $P(1)$: es la inicialización.
- **Paso**, $P(m) \to P(m+1)$: si en el chequeo m la condición es verdadera, el cuerpo corre una vez y llega al chequeo $m+1$. Es la estabilidad.

Por inducción, los invariantes valen en todos los chequeos, también en el último, donde la condición es falsa.

Un paso que funciona no basta

$ans = 1 + \sum_{t=0}^{i-1} A[t]$ es estable: si vale antes de una vuelta, vale después. Pero en el chequeo 1 dice $0 = 1$. Sin inicialización, la estabilidad no demuestra nada.

La suma: Teorema 1 e inicialización

Teorema 1

Los invariantes I_0 e I_1 de `sumar_arreglo` se cumplen.

Demostración: se procede mostrando la validez de los invariantes para la inicialización, la estabilidad y la terminación.

Inicialización

De acuerdo a las líneas 1–2, inicialmente $i = 0$ y $ans = 0$. Para I_0: $0 \leq 0 \leq n$. ✓ Para I_1: $\sum_{t=0}^{-1} A[t]$ recorre el tramo vacío y vale $0 = ans$. ✓ Por lo tanto, los invariantes se cumplen en la inicialización.

La suma: estabilidad

Estabilidad

Se considera una iteración arbitraria con $i = j$. Como el cuerpo se ejecuta, $j < n$. Se asume que antes de ella valen $0 \leq j \leq n$ y $ans = \sum_{t=0}^{j-1} A[t]$. Al ejecutar las líneas 4–5:

$$ans = \sum_{t=0}^{j-1} A[t] + A[j] = \sum_{t=0}^{j} A[t], \qquad i = j + 1,$$

que es I_1 evaluado en $j + 1$. Para I_0: de $0 \leq j < n$ sale $0 \leq j + 1 \leq n$. Por lo tanto, los invariantes son estables. ✓

La suma: terminación

Terminación

El ciclo termina porque i aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo la condición $i < n$ es falsa, o sea $i \geq n$; junto con I_0 esto da $i = n$. Sustituyendo ese valor en I_1:

$$ans = \sum_{t=0}^{n-1} A[t],$$

que es la poscondición. Por lo tanto, los invariantes son correctos. ■

La suma: el teorema del algoritmo

Teorema 2

Para todo arreglo de números $A[0..n-1]$ con $n \geq 0$, `sumar_arreglo(A)` devuelve $\sum_{t=0}^{n-1} A[t]$.

Demostración: es trivial a partir de la correctitud de los invariantes I_0 e I_1 (Teorema 1): la terminación deja $i = n$, y sustituir ese valor en I_1 da la poscondición, que es lo que devuelve la línea 6. ■

Arreglo vacío

Con $n = 0$ la condición falla en el primer chequeo y la función devuelve 0. La inicialización ya deja los invariantes, y la terminación los lee ahí mismo con $i = 0 = n$.

Ejercicio 2 (base)

```
0 def suma_multiplos(A, v):
1     i = 0
2     ans = 0
3     while i < len(A):
4         if A[i] % v == 0:
5             ans = ans + A[i]
6         i = i + 1
7     return ans
```

Enunciado

Sea $v \geq 1$. Indique qué calcula `suma_multiplos`, escriba I_0 e I_1 como fórmulas y demuestre el Teorema 1. La estabilidad va por casos, según la línea 4.

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase
- Concepto
- Ejemplo: UVa 11078
- Ejercicio: UVa 507

4 Referencias

Del problema al invariante

Lo que lleva el ciclo

Un recorrido que resuelve el problema en $\Theta(n)$ guarda en sus variables la respuesta *para lo ya recorrido*. El invariante escribe eso como fórmula, con el tramo $[0..j)$ en lugar del arreglo completo.

Varias variables, varios invariantes

Una fórmula por afirmación: I_0 para el índice, I_1 e I_2 para cada acumulador. Si un invariante habla de un conjunto, el conjunto se define aparte y lleva nombre.

El máximo de un conjunto

$m = \text{máx}\, X$ abrevia la fórmula de la primera sección:
$m \in X \land \forall x\, (x \in X \to x \leq m)$. Las dos partes se demuestran por separado.

UVa 11078: el ciclo

Especificación

Entrada: $a[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 2$. **Salida**: máx$\{\, a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < n \,\}$.

```
0  def mayor_diferencia(a):
1      mayor = a[0]
2      mejor = a[0] - a[1]
3      j = 1
4      while j < len(a):
5          if mayor - a[j] > mejor:
6              mejor = mayor - a[j]
7          if a[j] > mayor:
8              mayor = a[j]
9          j = j + 1
10     return mejor
```

El `for j in range(1, len(a))` de la solución es este `while`.

UVa 11078: la traza

Pregunta

Con $a = [1, 9, 2, 8, 3]$, ¿qué estados $(j, \mathit{mayor}, \mathit{mejor})$ recorre el ciclo? ¿Qué guarda cada variable en función de j?

UVa 11078: la traza

$(j, \mathit{mayor}, \mathit{mejor})$	$a[j]$	$\mathit{mayor} - a[j]$	qué cambia en la vuelta
$(1, 1, -8)$	9	-8	*mayor* pasa a 9
$(2, 9, -8)$	2	7	*mejor* pasa a 7
$(3, 9, 7)$	8	1	nada
$(4, 9, 7)$	3	6	nada
$(5, 9, 7)$			el ciclo termina

Lo que cumplen todas las filas

mayor es el máximo de $a[0..j)$, y *mejor* es la mejor diferencia entre parejas que ya están en $a[0..j)$. En $j = 1$ no hay parejas todavía, y *mejor* ya guarda la de $(0, 1)$.

UVa 11078: los invariantes

El conjunto de parejas vistas

$$P_j = \{(0,1)\} \cup \{\, (s,t) : 0 \leq s < t < j \,\}$$

La pareja $(0,1)$ va aparte porque la línea 2 ya la usa con $j = 1$.

Invariantes

$$\begin{aligned}
I_0 &: \quad 1 \leq j \leq n \\
I_1 &: \quad \exists t\,(0 \leq t < j \wedge a[t] = \mathit{mayor}) \;\wedge\; \forall t\,(0 \leq t < j \to a[t] \leq \mathit{mayor}) \\
I_2 &: \quad \exists (s,t) \in P_j\,(a[s] - a[t] = \mathit{mejor}) \;\wedge\; \forall (s,t) \in P_j\,(a[s] - a[t] \leq \mathit{mejor})
\end{aligned}$$

I_1 dice $\mathit{mayor} = \max a[0..j)$ e I_2 dice $\mathit{mejor} = \max\{a[s] - a[t] : (s,t) \in P_j\}$.

UVa 11078: Teorema 1 e inicialización

Teorema 1

Los invariantes I_0, I_1 e I_2 de `mayor_diferencia` se cumplen.

Demostración: se procede mostrando la validez de los invariantes para la inicialización, la estabilidad y la terminación.

Inicialización

De acuerdo a las líneas 1–3, $mayor = a[0]$, $mejor = a[0] - a[1]$ y $j = 1$.

- I_0: $1 \leq 1 \leq n$, porque $n \geq 2$. ✓
- I_1: el rango $0 \leq t < 1$ solo tiene $t = 0$, testigo del $\exists$, y $a[0] \leq a[0]$. ✓
- I_2: $P_1 = \{(0, 1)\}$, porque $0 \leq s < t < 1$ no tiene parejas. La única es testigo y cota a la vez. ✓

UVa 11078: estabilidad de I_2

Lo que se asume

Iteración arbitraria con $1 \leq j < n$, con I_0, I_1 e I_2 en j. Sea $t_0 < j$ el testigo de I_1: $a[t_0] = \mathit{mayor}$. Las parejas nuevas son las que terminan en j:

$$P_{j+1} = P_j \cup \{\, (s, j) : 0 \leq s < j \,\}, \qquad a[s] - a[j] \leq \mathit{mayor} - a[j] = a[t_0] - a[j],$$

por la parte universal de I_1.

Líneas 5–6

- $\mathit{mayor} - a[j] > \mathit{mejor}$: *mejor* pasa a $a[t_0] - a[j]$, con testigo $(t_0, j) \in P_{j+1}$. Las parejas de P_j quedan por debajo del valor viejo, y las nuevas por debajo de $a[t_0] - a[j]$. ✓
- En otro caso *mejor* no cambia y su testigo sigue en P_{j+1}. Las nuevas cumplen $a[s] - a[j] \leq \mathit{mayor} - a[j] \leq \mathit{mejor}$. ✓

UVa 11078: estabilidad de I_1 e I_0

Líneas 7–8: I_1 en $j+1$ pide el máximo de $a[0..j]$

- $a[j] > \mathit{mayor}$: *mayor* pasa a $a[j]$, con testigo $t = j$. Para $t < j$, $a[t] \leq \mathit{mayor} < a[j]$. ✓
- En otro caso *mayor* no cambia, su testigo t_0 sigue en el rango, y la posición que entra cumple $a[j] \leq \mathit{mayor}$. ✓

Línea 9

j pasa a $j+1$, y de $1 \leq j < n$ sale $1 \leq j+1 \leq n$. Por lo tanto, los invariantes son estables. ✓

El orden de las líneas

Las líneas 5–6 usan *mayor* antes de que la 8 lo cambie, es decir, I_1 en j: el máximo de las posiciones $s < j$. Con las líneas al revés, la pareja (j, j) entraría y daría diferencia 0.

UVa 11078: terminación y Teorema 2

Terminación

j aumenta de 1 en 1 e I_0 lo acota por n. Finalmente, en la iteración en la que termina el ciclo, $j < n$ es falsa; con I_0 queda $j = n$. Como $n \geq 2$, la pareja $(0, 1)$ ya está entre las de $0 \leq s < t < n$, y

$$P_n = \{\, (s, t) : 0 \leq s < t < n \,\}.$$

I_2 en n dice que *mejor* es el máximo de $a[s] - a[t]$ sobre todas las parejas. ■

Teorema 2

Para todo $a[0..n-1]$ con $n \geq 2$, `mayor_diferencia(a)` devuelve $\max\{a[s] - a[t] : 0 \leq s < t < n\}$.

Demostración: es trivial a partir de I_0 e I_2 (Teorema 1), con $j = n$. ■

Ejercicio 3 (avanzado): UVa 507

```
0  def mejor_tramo(v):
1      suma = 0
2      inicio = 0
3      mejor = 0
4      mi = 0
5      mj = -1
6      k = 0
7      while k < len(v):
8          suma = suma + v[k]
9          if suma > mejor or (suma == mejor and k - inicio > mj - mi):
10             mejor = suma
11             mi = inicio
12             mj = k
13         if suma < 0:
14             suma = 0
15             inicio = k + 1
16         k = k + 1
17     return mejor, mi, mj
```

Ejercicio 3: enunciado

Especificación

Sea $S(i,j) = \sum_{t=i}^{j-1} v[t]$ la suma del tramo $v[i..j)$, con $S(i,i) = 0$. **Entrada**: $v[0..n-1]$ de enteros, $n \geq 1$. **Salida**: $\mathit{mejor} = \max\{\, S(i,j) : 0 \leq i \leq j \leq n \,\}$ y un tramo que lo alcanza, $\mathit{mejor} = S(mi, mj+1)$.

Enunciado

Con I_0: $0 \leq k \leq n$,

1. escriba I_1, sobre *suma* e *inicio*, e I_2, sobre *mejor*, *mi* y *mj*;
2. demuestre el Teorema 1 y deduzca la salida.

El desempate por longitud de la línea 9 no entra en la especificación.

Ejercicio 3: una traza para empezar

Pregunta

Con $v = [4, -5, 4, -3, 4, 4, -4, 4, -5]$, la ruta 2 del ejemplo del juez, ¿qué valen *suma* e *inicio* en cada chequeo? ¿De qué tramos es *suma* la mejor suma?

Contenido

1 Predicados y cuantificadores sobre un arreglo

2 Invariante de ciclo

3 Invariantes en los problemas de clase

4 Referencias

Referencias

- K. H. Rosen. *Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones*, 7.ª edición, McGraw-Hill. Secciones 1.4 y 1.5: predicados y cuantificadores. Sección 5.1: inducción matemática. Sección 5.5: correctitud de programas e invariantes de ciclo.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 3.ª edición, MIT Press, 2009. Sección 2.1, pp. 18–20: invariantes de ciclo. Sección 4.1 y ejercicio 4.1-5: el subarreglo de suma máxima y su solución en un recorrido.

Problemas

UVa 11078, *Open Credit System*:
`https://onlinejudge.org/external/110/11078.pdf`
UVa 507, *Jill Rides Again*: `https://onlinejudge.org/external/5/507.pdf`